İşletim Sistemleri Lab - Hafta 3 Ödev

18.10.2026

Her soru için önce kod sonra kod çıktısı verilmiştir.

Soru 1

a: Dosyada kaç satır vardır?

```
  GNU nano 9.0
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor..."
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

satir_say=$(cat "$dosya"|wc -l)
echo "Dosyadaki satır sayısı: $satir_say"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ nano odevProgrami.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Dosyadaki satır sayısı: 28
```

b: Dosyada kaç kelime vardır?

```
  GNU nano 9.0
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor..."
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

kelime_say=$(cat "$dosya"|tr ";" " "|wc -w)
echo "Dosyadaki kelime sayısı: $kelime_say"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ nano odevProgrami.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Dosyadaki kelime sayısı: 84
```

c: Esra ismine sahip öğrenciler kaç kez geçmektedir?

```
  GNU nano 9.0                                          odevProgrami
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor..."
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

kelime_say=$(cat "$dosya"|grep -o "Esra"|wc -w)
echo "Dosyadaki Esra ismi geçen kelime sayısı: $kelime_say"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ nano odevProgrami.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Dosyadaki Esra ismi geçen kelime sayısı: 3
```

Soru 2

a: Dosyada yalnızca bir kez geçen isimleri listeleyin.

```
  GNU nano 9.0                                          odevProgrami.sh
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor..."
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

cut -d ";" -f 1 $dosya > gecici.txt # sadece isimlerin olduğu 1. sütun seçilir

sort -u "gecici.txt"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Ahmet
Ali
Can
Cem
Deniz
Derya
Emre
Esra
Gül
Kemal
Mehmet
Merve
Onur
Seda
Serkan
Tuba
Veli
Yasemin
Zeynep
```

b: Merve ve Tuba isimli öğrencilerin bilgilerini listeleyin.

```
  GNU nano 9.0                                    odevProgra
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor..."
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

awk -F ";" '$1=="Merve" || $1=="Tuba" {print $0}' veri.txt
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Merve;9;11
Tuba;14;11
Merve;5;12
Tuba;13;13
```

c: Serkan ve Zeynep dışındaki tüm öğrencileri listeleyin.

```
 GNU nano 9.0                                          odevProgrami.
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor ... "
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

awk -F ";" '$1≠"Zeynep" && $1≠"Serkan" {print $0}' veri.txt
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor ...
Merve;9;11
Emre;2;8
Derya;17;30
Onur;11;14
Esra;10;21
Esra;5;18
Can;11;11
Mehmet;20;14
Tuba;14;11
Merve;5;12
Cem;12;0
Tuba;13;13
Gül;13;10
Seda;2;26
Cem;8;8
Kemal;4;12
Ali;18;21
Ahmet;17;0
Gül;9;25
Deniz;2;12
Esra;6;2
Seda;6;26
Yasemin;1;26
Veli;13;8
Ali;4;20
```

d: İsmi Cem ile başlayan öğrencilerin bilgilerini listeleyin.

```
 GNU nano 9.0
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor ... "
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

awk -F ";" '$1=="Cem" {print $0}' veri.txt
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Cem;12;0
Cem;8;8
```

Soru 3

a: İkinci ve üçüncü kolonun toplamı 30 veya daha büyük olan öğrencileri listeleyin.

```
  GNU nano 9.0
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor... "
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

awk -F ";" '($2+$3)>=30 {print $0}' veri.txt
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Serkan;15;15
Derya;17;30
Esra;10;21
Mehmet;20;14
Zeynep;16;19
Ali;18;21
Gül;9;25
Seda;6;26
```

b: Tüm öğrencilerin toplam skorlarının ortalamasını hesaplayın.

```
  GNU nano 9.0                                  odevProgrami.sh
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor... "
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

kisi_say=$(wc -l < veri.txt)
toplam=$(awk -F ";" '{ toplam += $2 + $3 } END { print toplam }' veri.txt)
ortalama=$((toplam/kisi_say))

echo -e "Kişi sayısı: $kisi_say \nToplam not: $toplam \nOrtalama: $ortalama"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Kişi sayısı: 28
Toplam not: 670
Ortalama: 23
```

c: Üçüncü kolondaki değeri ortalamanın üzerinde olan öğrencilerin isimlerini listeleyin.

```
  GNU nano 9.0                                  odevProgrami.sh
#!/bin/bash

dosya="veri.txt"
if [ -e $dosya ]; then
        echo "Dosya bulundu, okunuyor... "
else
        echo "Dosya yok"
        exit 1
fi

kisi_say=$(wc -l < veri.txt)
toplam=$(awk -F ";" '{ toplam += $3 } END { print toplam }' veri.txt)
ortalama=$((toplam/kisi_say))

echo -e "Kişi sayısı: $kisi_say \nToplam not: $toplam \nOrtalama: $ortalama"

awk -F ";" -v ort="$ortalama" '$3 > ort {print $1}' "$dosya"
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/isletimSistemleriLab/Lab_Hafta3]
└─$ ./odevProgrami.sh
Dosya bulundu, okunuyor...
Kişi sayısı: 28
Toplam not: 404
Ortalama: 14
Serkan
Derya
Esra
Esra
Zeynep
Seda
Ali
Gül
Seda
Yasemin
Ali
```